

Mathematik M7: 20 offene Oberstufenziele zu Normalverteilung, Raumgeometrie und mathematischen Verfahren

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

28 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7b7b3fd4e8e9cf1a98b5dea9aa2623b9eb6afe1dc987043e95bb14c9ba42cbf9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Raumgeometrie, Volumen und Körper	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Sekundarstufe II (GK und LK)	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Mit der Normalverteilung rechnen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Problemlösen und Argumentieren	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Strategien vergleichen und optimieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Effizienz von Verfahren beurteilen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

Gliederung – Fortsetzung

Kontext: Mathematik

Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Sekundarstufe II	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Lineare Algebra und analytische Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8

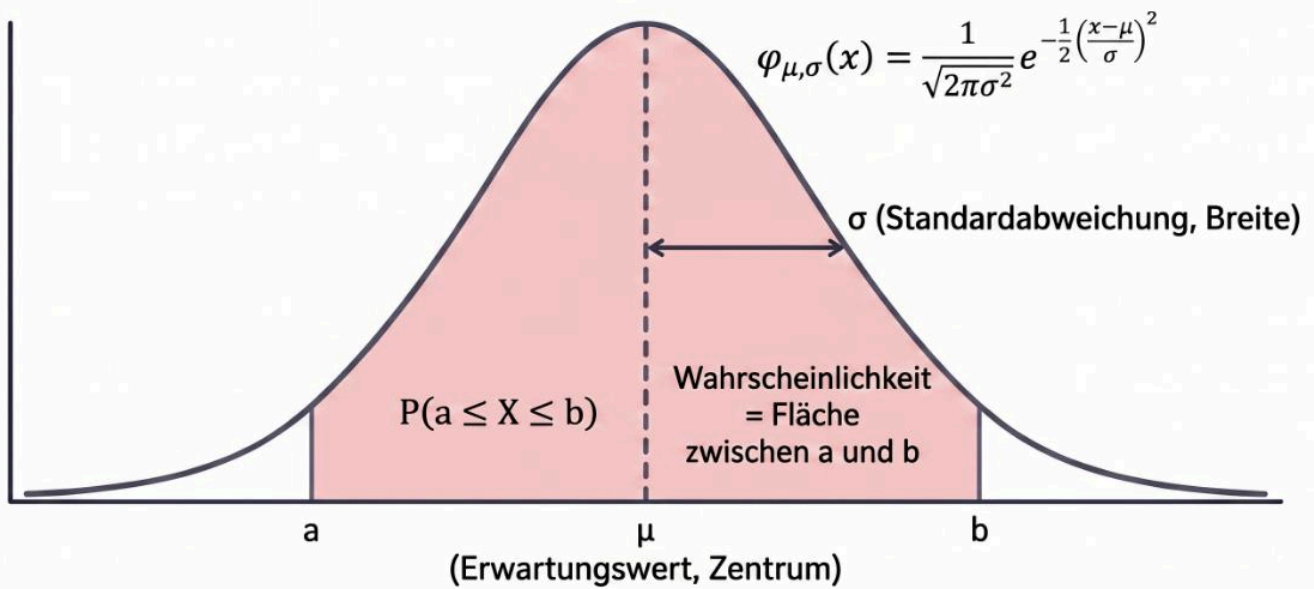
Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten (LK)

Lernziel-ID fd13605e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc09e5

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#)

Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Dichtefunktion der Normalverteilung $\varphi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ angeben, die Rolle der Parameter μ und σ erläutern und grundlegende Eigenschaften interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten (LK)

S. 5

a7778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen (LK)

S. 2

8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen (LK)

Lernziel-ID 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Mit der Normalverteilung rechnen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen in Sachzusammenhängen mit digitalen Werkzeugen oder als Flächen unter dem Dichtegraphen bestimmen und im Kontext deuten.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten (LK) S. 1
fd13605e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc09e5

Wird direkt vorausgesetzt von

Inverse Fragestellungen zur Normalverteilung lösen (LK) S. 3
c406d5a0-e81d-5ce9-b535-6512a38798de

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54 [Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99 [Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle \(LK\)](#) 44dba16e-2e86-56be-974b-a62093ef9211 [Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten verwenden \(LK\)](#) 5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201

Inverse Fragestellungen zur Normalverteilung lösen (LK)

Lernziel-ID c406d5a0-e81d-5ce9-b535-6512a38798de

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Mit der Normalverteilung rechnen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Normalwahrscheinlichkeit unbekannte Intervallgrenzen oder einen unbekannten Verteilungsparameter systematisch bestimmen und die Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen (LK)

8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597

Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden (LK)

Lernziel-ID 55d0474b-b82c-59b6-a62a-b6a0a34d9c4b

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) >

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann diskrete und stetige Zufallsgrößen anhand ihres Wertebereichs und der Art ihrer Wahrscheinlichkeitsbeschreibung unterscheiden und passende Beispiele begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten \(LK\)](#)

a7778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597

Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten (LK)

Lernziel-ID a7778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) >

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann $\Phi_{\mu, \sigma}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{\mu, \sigma}(t) dt$ als bis zur Grenze x aufsummierte Wahrscheinlichkeit deuten und den Zusammenhang zwischen Dichtegraph, Fläche und Verteilungswert erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden (LK)

55d0474b-b82c-59b6-a62a-b6a0a34d9c4b

S. 4

Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten (LK)

fd13609e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc09e5

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

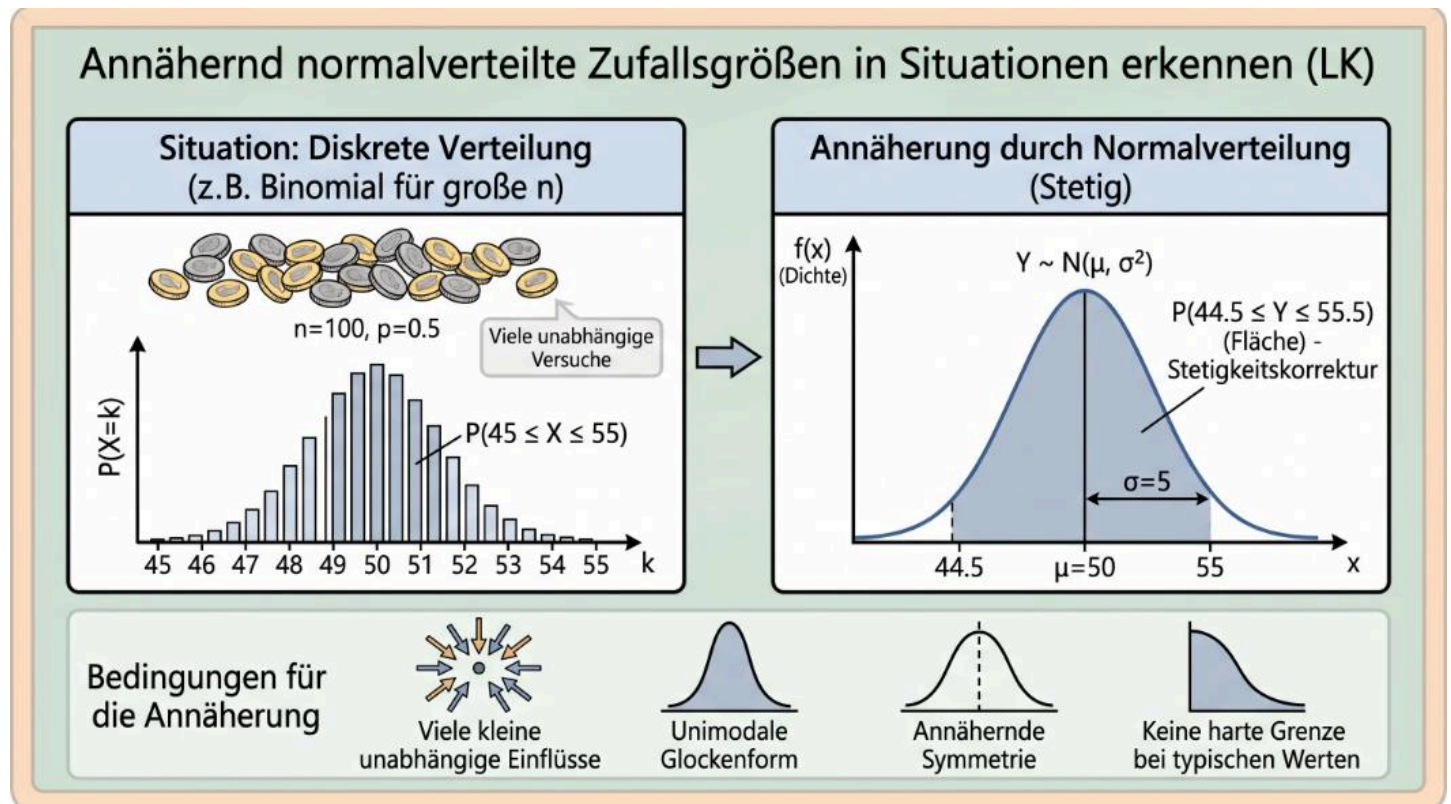
[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597

Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen (LK)

Lernziel-ID b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stochastische Situationen erkennen und untersuchen, die zu annähernd normalverteilten Zufallsgrößen führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

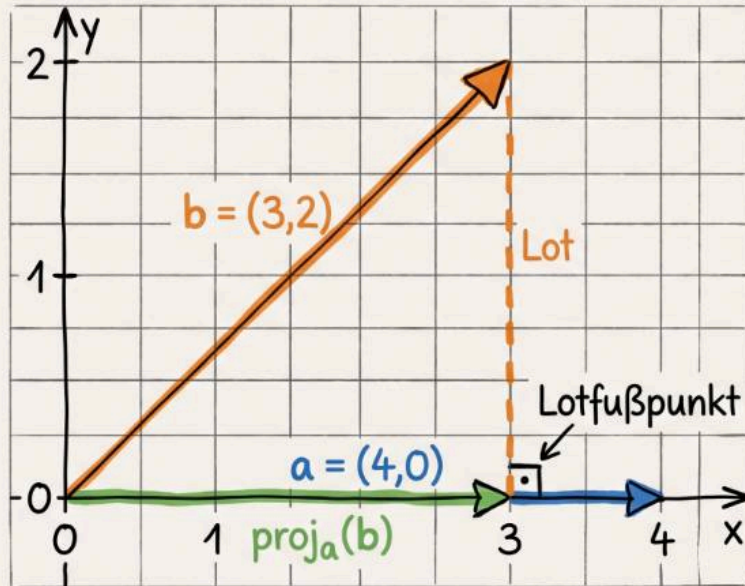
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen

Lernziel-ID 3016ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen



Rechnung: $a \cdot b = 4 \cdot 3 + 0 \cdot 2 = 12$
 $|a| = 4$

Projektionslänge von b auf a $b = \frac{a \cdot b}{|a|} = 3$

Deutungskarte:

Das Skalarprodukt misst, wie viel von b in Richtung a zeigt:

$a \cdot b = |a| \times \text{signierte Projektionslänge von } b \text{ auf } a$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die orthogonale Projektion eines Vektors auf die durch einen anderen Vektor bestimmte Richtung nutzen, um die Definition des Skalarprodukts geometrisch zu veranschaulichen und fachsprachlich zu erläutern.

Geltung

BW, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-890aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

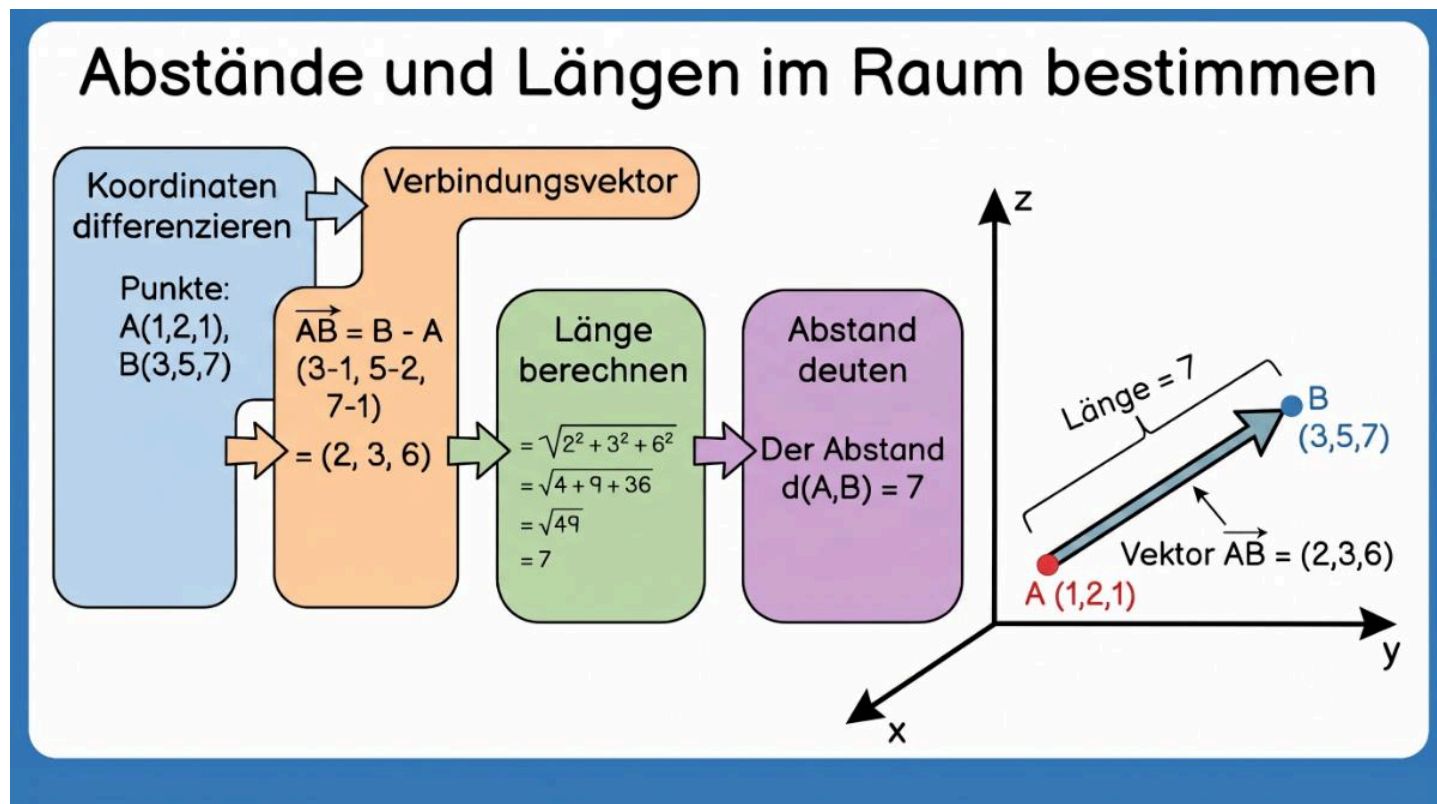
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten](#) ed5d869b-af4e-4b80-b34d-a2338e16ce34

Abstände und Längen im Raum bestimmen

Lernziel-ID 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abstände zwischen Punkten und Geraden im Raum mithilfe von Koordinaten, Projektionen und Skalarprodukten berechnen und Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 1e77bb2f-8cd6-5961-b0fb-239317c73fce

[Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen](#) e8237315-654e-5158-97de-49c4cb49b3d1

[Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

[Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen](#) 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

[Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen](#) c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Mathematik](#) > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkt-Gerade-Abstände im Raum mithilfe von Projektionen, Lotbeziehungen und analytischen Darstellungen bestimmen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b738-808aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

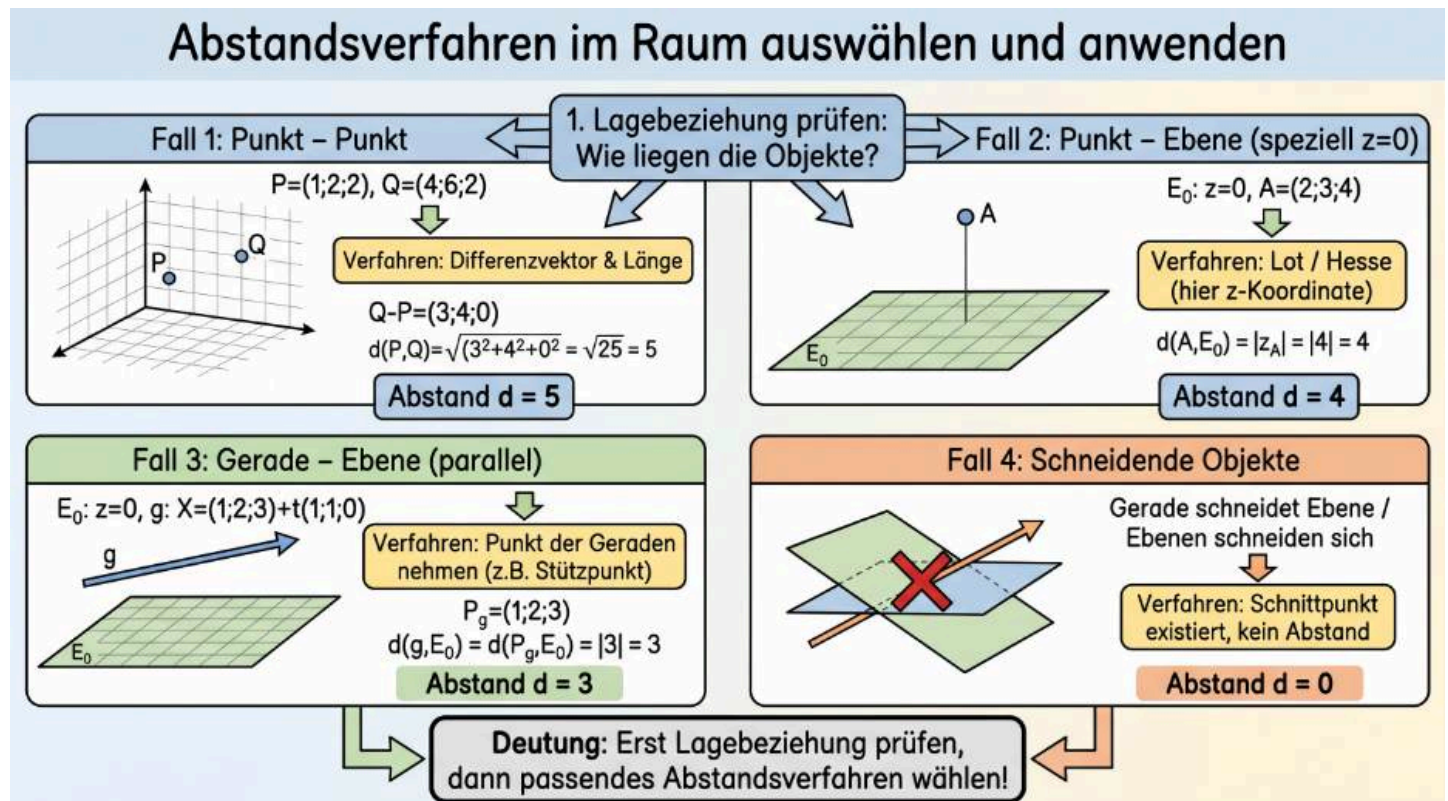
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden \(LK\)](#) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden

Lernziel-ID fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine gegebene Punkt-, Geraden- oder Ebenenkonfiguration ein passendes analytisches Abstandsverfahren auswählen und anwenden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb2

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#) 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

[Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren](#) bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

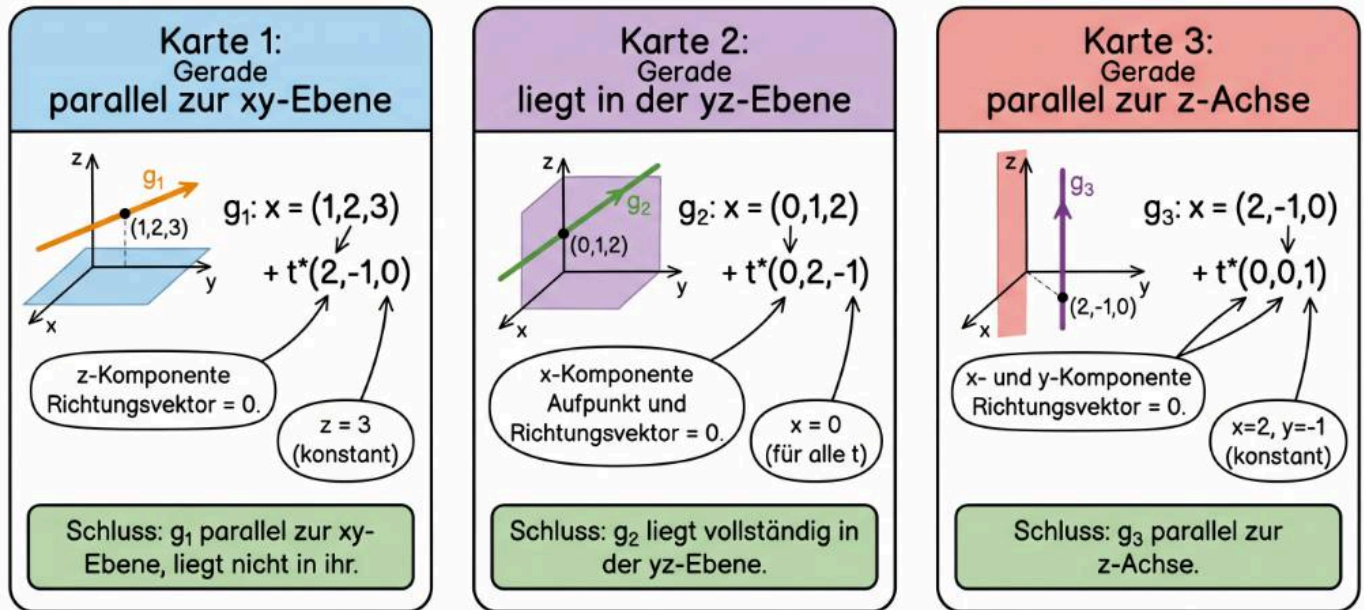
[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\)](#) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Besondere Lagen von Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen

Lernziel-ID 58f613da-03be-5c6a-90a9-ff0958aa7849

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Besondere Lagen von Geraden untersuchen: Rechnerisch begründen & Geometrisch deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagen einer Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen, rechnerisch begründen und geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten](#)
525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

[Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen](#) a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen

Lernziel-ID f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfdbd704fc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen

Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Volumina in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Größe	Wert / Berechnung
G (Grundfläche)	12 cm ²
V ₁ (Volumen links)	12 cm ² · 3 cm = 36 cm ³
V ₂ (Volumen rechts)	12 cm ² · 9 cm = 108 cm ³
V (Gesamtvolumen)	36 cm ³ + 108 cm ³ = 144 cm ³
V ₁ : V ₂ (Verhältnis)	36 : 108 = 1 : 3

Verhältnis $V_1 : V_2 = 1 : 3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Volumina in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine
Wird direkt vorausgesetzt von
Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)
69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)
636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#)
5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#)
9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#)
5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#)
f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren

Lernziel-ID a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper > Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Cavalieri plausibilisieren, warum ein schiefes Prisma mit Grundflächeninhalt G und Höhe h das Volumen $V=G \cdot h$ besitzt.

Geltung
BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Das Volumen eines schiefen Prismas mit Cavalieri erklären](#) 68ffe46f-7b74-58e0-954b-6b2f83345a82

Die Volumenformel von Pyramiden begründen

Lernziel-ID 5619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formel $V = \frac{1}{3} G \cdot h$ für eine Pyramide durch einen geeigneten Zerlegungs- oder Vergleichsgedanken begründen und den Faktor $\frac{1}{3}$ fachlich deuten.

Geltung
BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

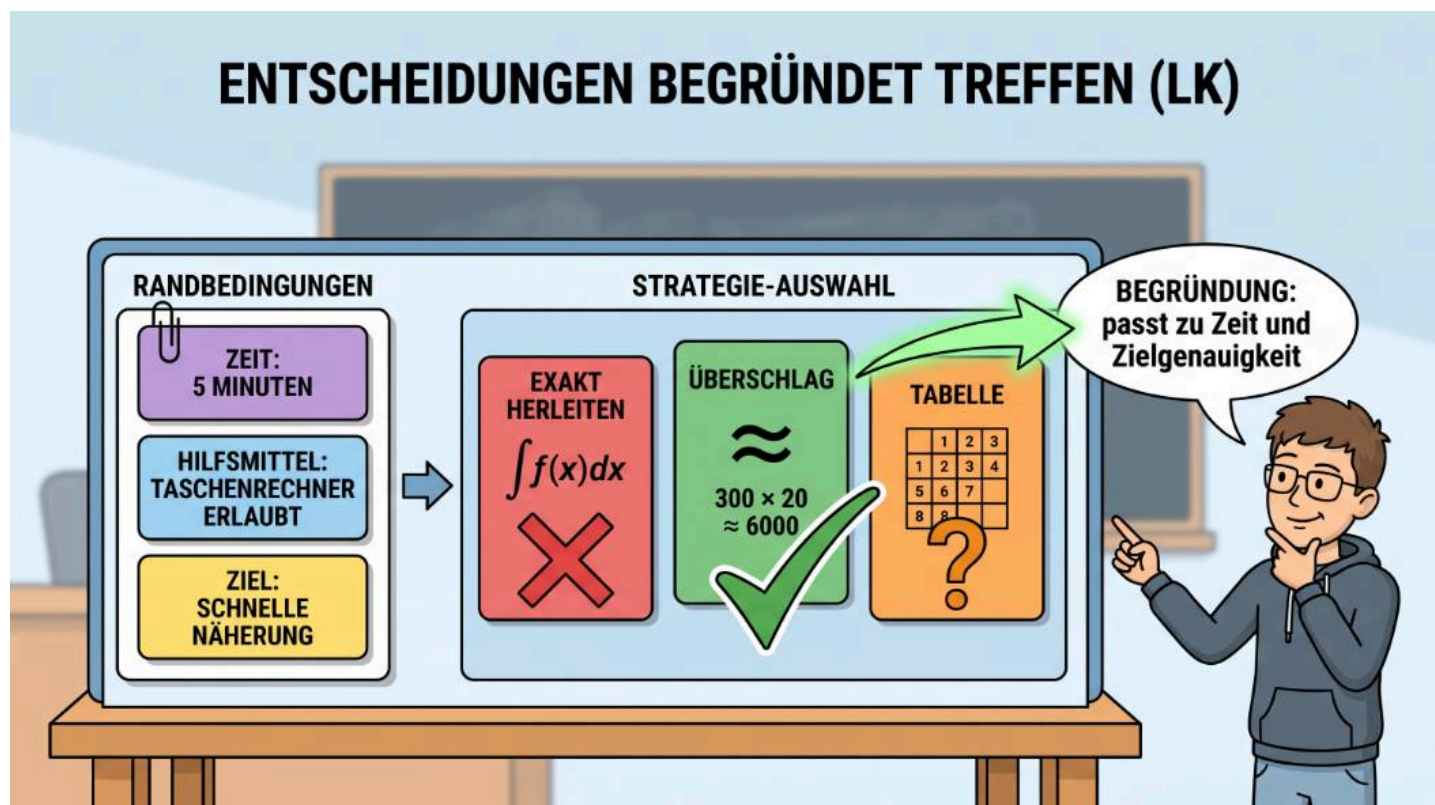
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel von Kreiskegeln als Grenzfall von Pyramiden plausibilisieren](#) 50612a57-7b9d-45fd-bc08-e95556444760

Entscheidungen begründet treffen (LK)

Lernziel-ID 8b885220-9985-52f1-a236-449d2f897acc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Strategien vergleichen und optimieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter Randbedingungen (Zeit, Hilfsmittel, Zielgenauigkeit) eine Strategie auswählen und die Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Strategien optimieren \(LK\)](#) 95aa25c9-bf7f-53ee-bde2-df67cad3d46b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfcd

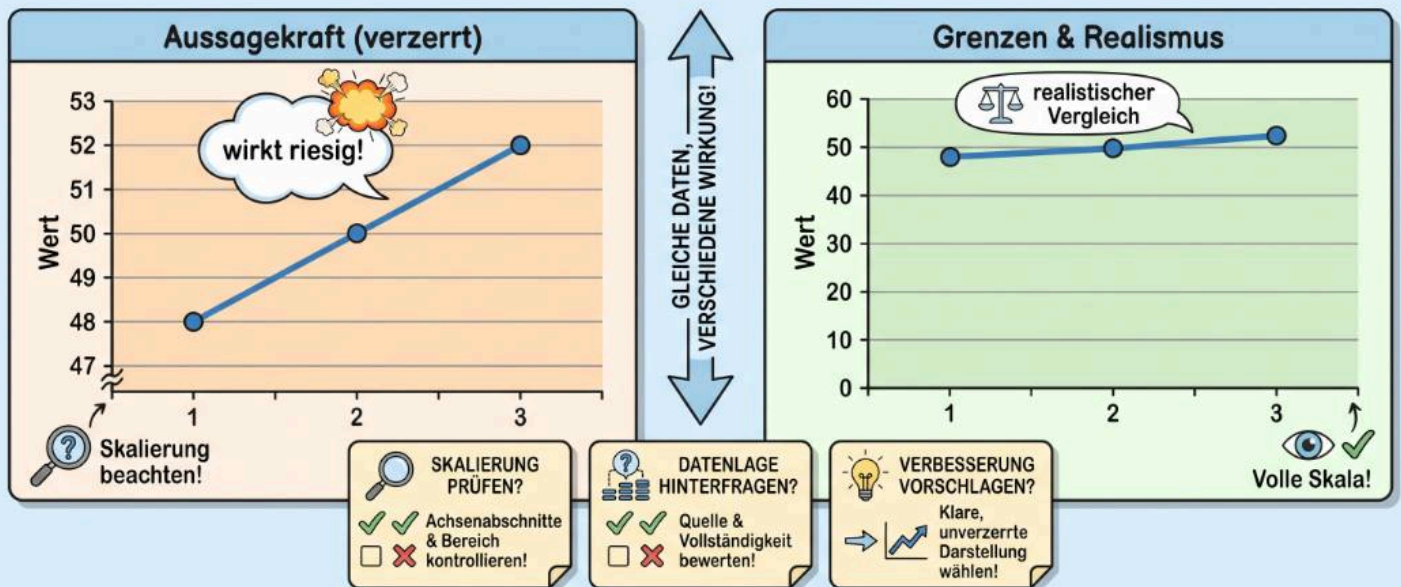
Aussagekraft und Grenzen diskutieren (LK)

Lernziel-ID d0475ed5-cb6f-5694-9501-a1c94288d65a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK)

Aussagekraft und Grenzen diskutieren (LK)

DIE LERNENDE PERSON KANN DIE AUSSAGEKRAFT EINER VISUALISIERUNG DISKUTIEREN, GRENZEN BENENNEN (SKALIERUNG, DATENLAGE) UND VERBESSERUNGEN VORSCHLAGEN.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Aussagekraft einer Visualisierung diskutieren, Grenzen benennen (Skalierung, Datenlage) und Verbesserungen vorschlagen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mehrere Darstellungen kombinieren \(LK\)](#) 55fa9261-c48e-5f0a-8821-20fe0ca6507d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Darstellungen sicher wechseln und bewerten](#) 7337049a-c85c-5b94-adaa-81dc93528bf8

Aufwand und Genauigkeit vergleichen (LK)

Lernziel-ID 6fcd6a1a-88d3-59d2-9bf7-ee32babb773e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Effizienz von Verfahren beurteilen (LK)

Aufwand und Genauigkeit vergleichen (LK)

Verfahren A: Kopfrechnung / Abschätzung



zwischen 7 und 8

Aufwand

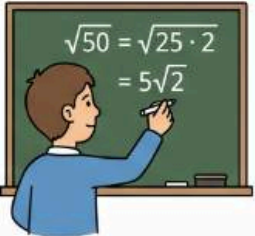
sehr gering

Genauigkeit

grob

Schnell, aber nur ungefähr.

Verfahren B: Umformen (exakt)


$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$$

Aufwand

mittel

Genauigkeit

exakt

Präzise Darstellung, mehr Schritte.

Verfahren C: Rechner (näherungsweise)



7,071...

Aufwand

gering

Genauigkeit

näherungsweise

Schnelle Dezimalzahl, aber gerundet.

Entscheidungstabelle

Verfahren	Aufwand	Genauigkeit
Kopfrechnung	sehr gering	grob
Umformen	mittel	exakt
Rechner	gering	näherungsweise

  **Kernaussage: Kriterium passend zur Aufgabe wählen.**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Verfahren hinsichtlich Aufwand (Schritte, Rechenzeit) und Genauigkeit vergleichen und geeignete Kriterien benennen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln](#) b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

[Kontrollrechnung mit Alternativmethode](#) 1ef06ac4-4dc2-5400-ada5-f5ab2c5cf94c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verfahren begründet auswählen \(LK\)](#) e0ed8bb3-bf1c-5ac7-9022-2080e1b74dda

Ortskurven von Extrempunkten bestimmen (LK)

Lernziel-ID fdce0ced-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen](#) >

[Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen](#) > [Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Extrempunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Extremstellen parameterabhängig untersuchen](#) 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Ortskurven von Wendepunkten bestimmen (LK)

Lernziel-ID 79444ef9-cc85-5ac4-a3bc-f10d3ffbfd16

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Wendepunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3694df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Ortskurve von Wendepunkten bestimmen \(LK\)](#) 74e9a588-cd05-5007-a715-f360fdea9989

Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren

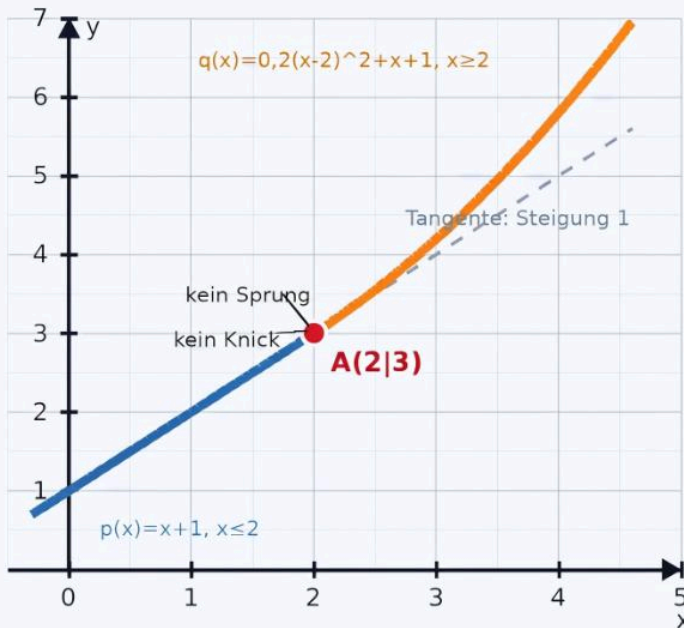
Lernziel-ID 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren

Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren



kein Sprung

Funktionswert gleich:
 $p(2)=3$ und $q(2)=3$



kein Knick

Steigung gleich:
 $p'(2)=1$ und $q'(2)=1$



glatter Übergang

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anschlussbedingungen ohne Sprung und ohne Knick durch geeignete ganzrationale Funktionen modellieren und fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen](#) f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

[Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren](#) 8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

[Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren](#) b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c